

1. hét – Gyakorlat

Vezető vagy szigetelő? - egyszerű anyagvizsgálat kisfeszültségen

Cél: különböző anyagok vezetőképességének összehasonlítása biztonságos, kisfeszültségű mérőkörben. Hálózati 230 V használata TILOS.

Szükséges eszközök

- digitális multiméter folytonosság- vagy ellenállásmérő állással
- mérővezetékek
- rézvezeték, alumíniumdarab, acél csavar
- PVC, gumi, fa, üveg vagy más biztonságosan vizsgálható minták

Munkamenet

1. Ellenőrizd a multiméter és a mérővezetékek épségét.
2. Állítsd a műszert folytonosságvizsgálatra vagy ellenállásmérésre.
3. Érintsd össze a mérőcsúcsokat, és figyeld meg a műszer jelzését.
4. Vizsgáld meg egyenként a mintákat. A mérőcsúcsok a minta két külön pontjához érjenek.
5. Jegyezd fel, mely anyagok mutatnak kis ellenállást, illetve melyeknél nem jelez vezetést.
6. Sorold a mintákat vezető vagy szigetelő csoportba.

Mérési jegyzőkönyv

Vizsgált anyag	Műszer jelzése / R	Besorolás	Megjegyzés

Értékelő kérdések

- Melyik vizsgált anyag vezette legjobban az áramot?
- Miért használunk rézet a vezetékekben?

- Miért szükséges szigetelés a vezető körül?
- A mérés alapján minden nemfém automatikusan szigetelőnek tekinthető? Miért kell óvatosan általánosítani?

⚡ **Alkoss!**

IAP KIHÍVÁS: tervezz egy egyszerű „anyagvizsgáló” kapcsolást kisfeszültségű elemmel és LED-del. Rajzold le úgy, hogy a vizsgált anyag zárja az áramkört. Írd oda, mi történik vezető és szigetelő minta esetén.